UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University

PROGRAM STUDI D4
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
SEKOLAH VOKASI

Fungsi (Functions)

Praktikum Algoritma Pemrogaman

Dosen pengampu:
Rofiq Cahyo Prayoga, S.T., M.T.
Lisa' Yihaa Roodhiyah, S.Si., M.Si.
Isnaini Rizqi Nursusanto
40040326630053
Teknologi Rekayasa Otomasi

Fungsi

Dalam pemrogaman, fungsi (function) adalah blok kode terstruktur yang dirancang untuk melakukan tugas atau perhitungan tertentu. Fungsi dibuat agar kode dapat digunakan kembali (reusable), membuat program lebih modular, dan memudahkan proses pemeliharaan (debugging).

- Modularitas: Memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola.
- Dapat Digunakan Kembali (Reusability): Sekali fungsi didefinisikan, ia dapat dipanggil berkali-kali di berbagai bagian program tanpa harus menulis ulang kodenya.
- Parameter/Argumen: Menerima masukan data untuk diolah di dalam fungsi.

Anatomi Fungsi

```
1  def sapa():
2      print("Hii, Pagiku Cerahku")
3
4  # memanggil fungsi
5  sapa()
6
7
```

- Kata kunci def
- Nama Fungsi dan Tanda ( )
- Blok perintah menjorok ke depan

Jenis-Jenis Parameter

- Positional

Nilai diberikan berdasarkan posisi

```
6
7    sapa("Riskik", "Hii")
8
```

- Keyword

Nilai dipanggil berdasarkan ekplisit menggunakan nama parameternya

```
9
10   sapa(salam="Hii", nama="Riskik")
11
```

- Default Value

Memiliki nilai bawaan jika argumen tidak diberikan

```
12
13   def halo(nama="Sahabat")
14
```

Mengenbalikan Nilai

Kata kunci return digunakan untuk mengembalikan hasil perhitungan fungsi ke bagian program utama

```
 7    def tambah(a, b):
 8        return a + b
 9
10    # Menyimpan hasil pemanggilan
11    hasil = tambah(4, 7)
12    print("Hasil:", hasil) # Output = 11
13
```

Fungsi Rekursif

Fungsi Rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri di dalam body sub kode untuk memecahkan masalah besar menjadi masalah sub-masalah kecil

```
14  def faktorial(n):
15      if n ==1:
16          return
17      return n * faktorial(n - 1)
18
19  print(faktorial(3)) # Output = 6
```

Fungsi Lamda

Fungsi Tanpa Nama

Fungsi ekspresi singkat ditulis dalam satu baris kode tanpa menggunakan deklarasi standr def

```
21    # Format: lamda parameter: ekpresi
22
23    kuadrat = lambda x; x ** 2
24
25    print(kuadrat(7)) # Output = 49
26
```

Terima Kasih